Лабораторная работа № 4.2.1

Кольца Ньютона

Цыганкова Екатерина, Б02-409
27 марта 2026 г.

Наблюдение интерференционной картины колец Ньютона позволяет измерять геометрические параметры линз или спектральный состав излучения. В работе по зависимости радиуса колец Ньютона в монохроматическом свете от их номера определяется радиус сферической поверхности плоско-выпуклой линзы. Анализ же видности картины в бихроматическом свете двух близких спектральных линий позволяет с хорошей точностью определить разность их длин волн.

Содержание

1 Теоретические сведения **2**

2 Экспериментальная установка **2**

3 Определение радиуса кривизны линзы **3**

3.1 Оценка радиуса кривизны по фокусному расстоянию 3

3.2 Наблюдение биений 4

4 Заключение **4**

1 Теоретические сведения

В нашей установке кольца Ньютона образуются при интерференции световых волн, отражённых от границ тонкой воздушной прослойки, заключённой между выпуклой поверхностью линзы и плоской стеклянной пластинкой. Линии постоянной разности хода представляют собой концентрические кольца с центром в точке соприкосновения. Если радиус соприкосновения линзы с пластинкой – r_0, то радиусы тёмных и светлых колец определяются формулами (1) и (2) соответственно.

$$r_{dark}^2 - r_0^2 = m\lambda R \tag{1}$$

$$r_{light}^2 - r_0^2 = (m - \frac{1}{2})\lambda R \tag{2}$$

2 Экспериментальная установка

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. Опыт выполнялся с помощью измерительного микроскопа. На столике микроскопа был помещен держатель с пластинкой из чёрного стекла. На пластинке – исследуемая линза.

Источником света служила ртутная лампа Л, находящаяся в защитном кожухе. Для получения монохроматического света применялся монохроматор, состоящий из конденсора K светофильтра Ф и объектива O, размещенных на оптической скамье. Свет от монохроматора попадал на опак-иллюминатор (ОИ), расположенный между окуляром и объективом микроскопа. Внутри опак-иллюминатора находилась полупрозрачная пластинка P, наклоненная под углом 45° к оптической оси микроскопа. Свет, частично отраженный от этой пластинки, проходил через объектив микроскопа и попадал на исследуемый объект.

Сначала микроскоп был настроен на кольца Ньютона в белом свете (Рис 2а), а затем – в выделенном монохроматором желтом или зеленом.

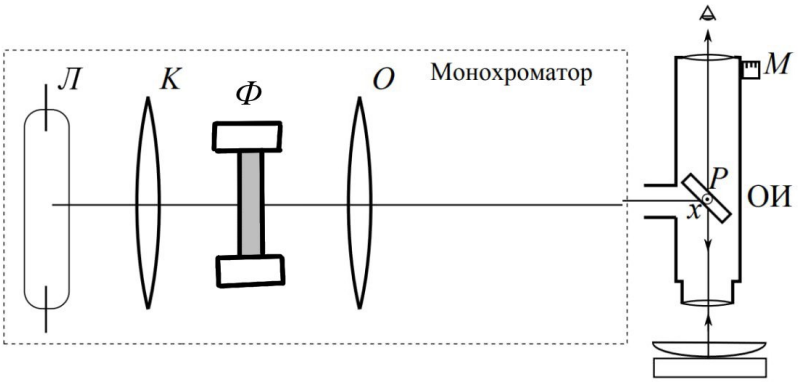
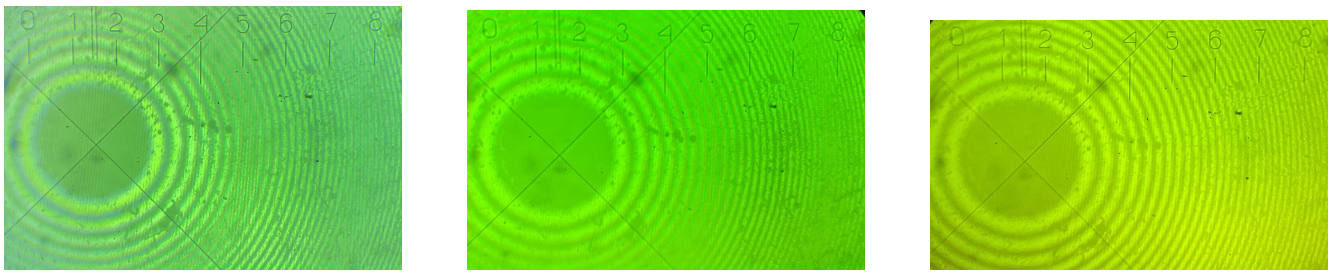


Рис. 1: Схема установки для наблюдения колец Ньютона



(a) белый свет без фильтрации

(b) желтый ($\lambda_1 = 578$ нм) и зеленый ($\lambda_2 = 546$ нм) спектральные пики

(c) желтый дублет ($\lambda_1 = 578$ нм)

Рис. 2: Сравнение четкости колец Ньютона при разной ширине спектра света.

3 Определение радиуса кривизны линзы

Для определения радиуса кривизны линзы, был отфильтрован желтый спектральный пик ртутной лампы (Рис. 2c). При помощи микрометрического винта, были измерены радиусы темных и светлых колец. Результаты измерений представлены в таблице 1.

По этим данным был построен график зависимости квадрата радиуса темных и светлых колец (Рис. 4) от номера кольца и, как следствие формул (1) и (2), вычислен радиус кривизны линзы.

$$\boxed{R = \frac{k}{\lambda} = 23{,}2 \pm 0{,}5 \text{ мм}}$$

где $\lambda = 578$ нм – длина волны желтого пика в спектре ртути.

Также по подъему графика согласно формулам (1) и (2) был определен диаметр контакта линзы с пластинкой:

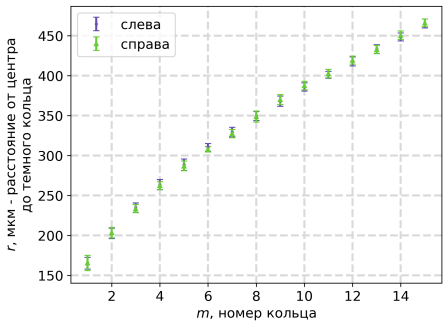


Рис. 3: Симметрия интерференционной картины

$$\boxed{d = 2\sqrt{b_{dark}} = 2\sqrt{b_{light} + \frac{\lambda R}{2}} = (0{,}24 \pm 0{,}02) \text{ мм}}$$

3.1 Оценка радиуса кривизны по фокусному расстоянию

В качестве проверки полученного результата, освещая линзу далеким источником света, мы приблизительно нашли ее фокусное расстояние ($F \approx 5$ см). Для плоско-выпуклой стеклянной линзы $R = F(n-1) \approx 25$ мм, что совпадает по порядку величины с измеренным значением.

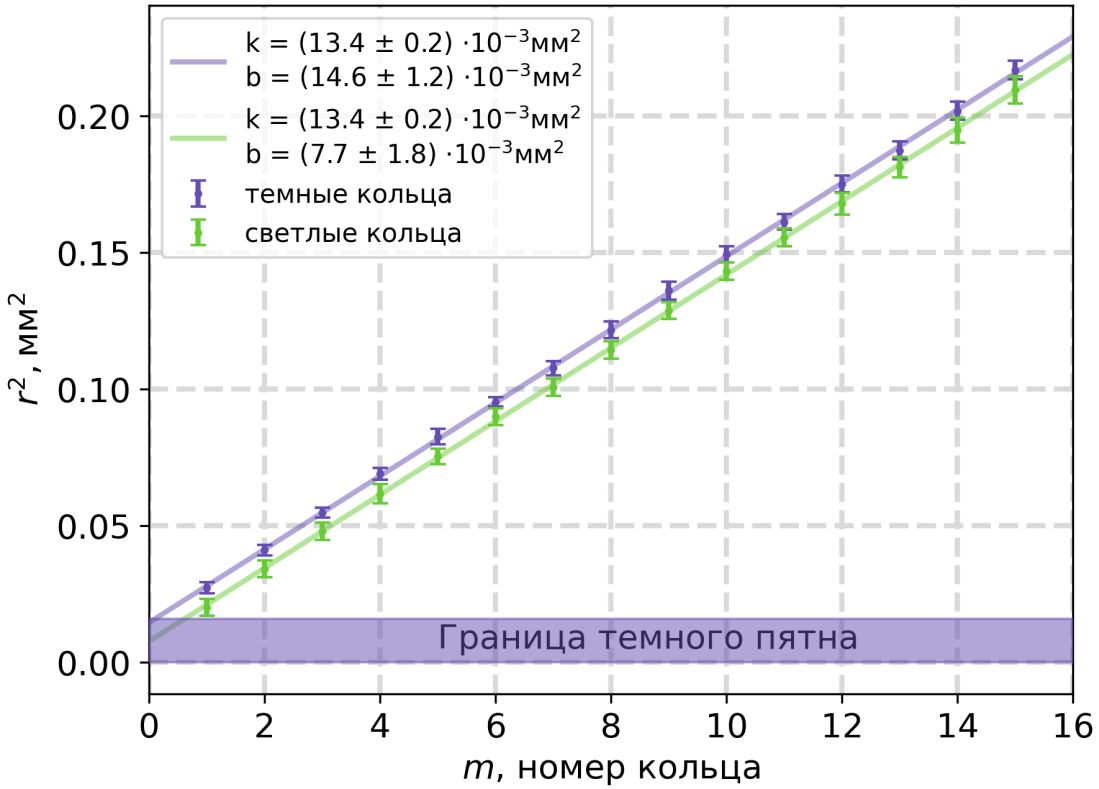


Рис. 4: Зависимость квадрата радиуса колец минимальной и максимальной иненсивности на интерференционной картине от их номера

3.2 Наблюдение биений

При освещении системы светом, содержащим две спектральные компоненты, наблюдается характерная картина биений: чёткость интерференционных колец периодически изменяется (Рис. 2b). Это объясняется наложением двух систем интерференционных колец, возникающих для разных длин волн λ_1 и λ_2. Число полос между центрами первой четкой системы до центра второй тогда определяется по формуле $\Delta m \approx \lambda_2/\Delta\lambda$, где $\Delta\lambda = \lambda_1 - \lambda_2$.

В нашей работе для наблюдения биений использовались линии желтого ($\lambda_1 = 578$ нм) и зеленого ($\lambda_2 = 546$ нм) цветов. Полученное в эксперименте $\Delta m_{\text{эксп}} = 17 \pm 1$ совпало с теоретическим $\Delta m_{\text{теор}} = 17$.

4 Заключение

В работе было проведено наблюдение колец Ньютона в отраженном свете. По зависимости радиуса колец от их порядка был рассчитан радиус кривизны исследуемой линзы $R = 23{,}2 \pm 0{,}5$ мм.

Также была получена интерференционная картина "биений смешением зеленой и желтой линий спектра ртутной лампы. Характерное число полос за одно биение ($\Delta m_{\text{эксп}} = 17 \pm 1$) совпало с теоретическим ($\Delta m_{\text{теор}} = 17$).

m, **номер кольца**	r_{dark}, **мкм радиусы темных колец**	$\sigma_{r_{dark}}$, **мкм**	r_{light}, **мкм радиусы светлых колец**	$\sigma_{r_{light}}$, **мкм**
1	165	6	142	11
2	203	5	185	8
3	234	4	219	7
4	263	4	248	7
5	288	5	275	5
6	309	3	300	5
7	328	4	318	5
8	349	4	338	5
9	369	4	359	4
10	387	4	378	4
11	402	4	395	4
12	419	4	410	5
13	433	4	426	4
14	449	4	441	5
15	466	4	458	5

Таблица 1: Зависимость радиуса темных и светлых колец от их номера